TOOLKIT

Innovación y Emprendimiento III

Sub Dirección Formación Transversal
Formación General
Vicerrectoría Académica

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Lo que Sé, lo que Quiero saber, lo que Aprendí

La SQA permite verificar el conocimiento que tiene el estudiante/grupo sobre un tema específico, considerando aprendizajes previos y expectativas. En el apartado S (lo que se sabe), se debe considerar todo aquello que se sabe. Esto no solo involucra conocimientos, sino también emociones, sensaciones, es decir, todo aquello que el estudiante relacione con el tema presentado (INACAP, 2017). En el apartado de Q (lo que se quiere aprender), sólo se explicitan aquellos aspectos que saben que podrán ayudarlos a cumplir el aprendizaje esperado, relacionado con aspectos personales y académicos. Se sugiere un número menor de cinco aspectos. (INACAP, 2017).

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la evaluación diagnóstica busca:
- saber cuál fue el nivel de aprendizaje que alcanzó el(la) estudiante en la UA3 de la asignatura Innovación y Emprendimiento II.
- que el(la) estudiante recuerde de manera consciente los contenidos de esa unidad, haciendo su transferencia desde la memoria permanente a la memoria de trabajo como punto de partida para la UA3 de la asignatura Innovación y Emprendimiento III.

CÓMO SE UTILIZA | ?

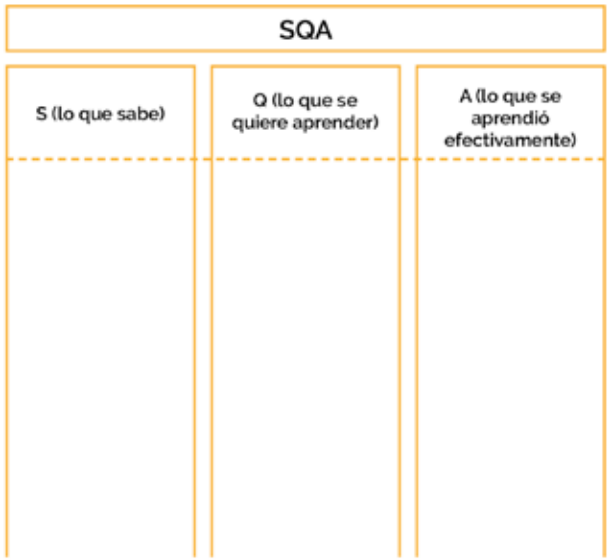
Para poder realizar el SQA:
· Presente la actividad, explicando su beneficio para el logro de los aprendizajes esperados, los apartados del cuadro SQA y su significado.
· Si incorpora la variante grupal: los estudiantes contestan los primeros apartados (S, Q) de manera individual y luego lo comparten en duplas/tríos.
· Reúna a los estudiantes cuando terminen de completar lo que se Aprendió para que compartan sus aprendizajes individuales y se beneficien de los aprendido también por sus pares.
· Cuando utilice el cuadro para comenzar una unidad de aprendizaje, puede retirar el cuadro al estudiante con los dos apartados contestados (S,Q) esto le permitirá identificar los aprendizajes previos de los estudiantes y sus expectativas, permitiendo contextualizar aún más las actividades para lograr los aprendizajes esperados. (INACAP, 2017).

RECOMENDACIONES | !

· Revise si se relaciona con uno o más criterios de evaluación para tener claridad de cómo aportará la actividad al logro de los aprendizajes esperados.
· Tenga claridad de las temáticas relevantes para el aprendizaje y defina la temática a presentar.
· Decida si la actividad será individual o grupal, dado que esto afecta las instrucciones que se darán a los estudiantes (INACAP, 2017).

INSTRUMENTO | 3.1.1.1

Lo que Sé, lo que Quiero saber, lo que Aprendí (SQA)



Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Prototipado

El prototipado es una técnica "esencial en el mundo del diseño de productos y servicios, pues permite materializar y dar forma a las soluciones que está planteando el proyecto, con el objetivo de explorar, evaluar o comunicar dichas soluciones" (Figueroa et al., 2017, p. 90). En los proyectos de innovación es clave prototipar tanto los productos y/o servicios como la experiencia de uso de éstos. Primero, se usa un pensamiento cronológico de la experiencia de uso que vive el usuario en todas las etapas del proceso y con los distintos puntos de contacto involucrados. Hay diversas técnicas para prototipar y su elección depende de los aspectos del producto, servicio, experiencia y/o sistema que se requiera materializar. Hay prototipos simples como un storyboard o más complejos como un mock up. El storyboard es el modelo que permite visualizar una secuencia temporal de uso de un producto, servicio, experiencia y/o sistema como una historieta, mientras que el mock-up es un modelo a escala, muy simple, hecho con materiales que estén en desuso, por lo que resultan ser baratos y rápidos de hacer, no siendo necesario invertir grandes sumas de dinero para su confección: están diseñados para ser desechados. Los prototipos resultan esenciales para la fase de testeo e iteración.

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, el prototipado aumenta la complejidad por cuanto, incorpora en el storyboard no solo la materialización de la idea de propuesta de solución, sino que también la materialización de la propuesta de valor de la solución. Esto permitirá incorporar en la propuesta de solución los requerimientos y atributos definidos en la UA2 para satisfacer las necesidades del usuario definidas en la UA1.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar un *storyboard:*
· Determine los componentes del producto, servicio, experiencia y/o sistema que requiere testear.
· Determine los componentes de la propuesta de valor de la solución que requiere testear.
· Defina la secuencia temporal que permita mostrar los puntos críticos de la idea de solución y su propuesta de valor.
· Represente bidimensionalmente los atributos del producto, servicio, experiencia y/o sistema en cada escenas de la secuencia temporal, indicando en las cajas de textos qué atributos del producto está testeando y qué componentes de la propuesta de valor está materializando.
· Describa cada escena en detalle entregando información adicional sobre lo que se quiere testear.

RECOMENDACIONES | !

· Utilice dibujos, fotos y/o recortes de revista para confeccionar el *storyboard.*
· Utilice este tipo de prototipo para procesos de co-creación ya hace que los participantes del prototipado se sientan cómodos, pues casi todo el mundo ha hecho esto antes, ya sea como un niño o como un adulto ayudando a un niño.

INSTRUMENTO | 3.1.2.1

Storyboard con propuesta de valor



Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Prototipado

El prototipado es una técnica "esencial en el mundo del diseño de productos y servicios, pues permite materializar y dar forma a las soluciones que está planteando el proyecto, con el objetivo de explorar, evaluar o comunicar dichas soluciones" (Figueroa et al., 2017, p. 90). En los proyectos de innovación es clave prototipar tanto los productos y/o servicios como la experiencia de uso de éstos. Primero, se usa un pensamiento cronológico de la experiencia de uso que vive el usuario en todas las etapas del proceso y con los distintos puntos de contacto involucrados. Hay diversas técnicas para prototipar y su elección depende de los aspectos del producto, servicio, experiencia y/o sistema que se requiera materializar. Hay prototipos simples como un storyboard o más complejos como un mock up. El storyboard es el modelo que permite visualizar una secuencia temporal de uso de un producto, servicio, experiencia y/o sistema como una historieta, mientras que el mock-up es un modelo a escala, muy simple, hecho con materiales que estén en desuso, por lo que resultan ser baratos y rápidos de hacer, no siendo necesario invertir grandes sumas de dinero para su confección: están diseñados para ser desechados. Los prototipos resultan esenciales para la fase de testeo e iteración.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar un *mock-up:*
· Determine los componentes del producto, servicio, experiencia y/o sistema que requiere testear.
· Determine los componentes de la propuesta de valor de la solución que requiere testear.
· Represente tridimensionalmente los atributos del producto, servicio, experiencia y/o sistema en cada escenas de la secuencia temporal, indicando en las cajas de textos qué atributos del producto está testeando y qué componentes de la propuesta de valor está materializando.

RECOMENDACIONES | !

· Utilice materiales en desuso como cartones, palos de maqueta o de helado, papeles, vasos plásticos, entre otros
· Utilice este tipo de prototipo para procesos de co-creación ya hace que los participantes del prototipado se sientan cómodos, pues casi todo el mundo ha hecho esto antes, ya sea como un niño o como un adulto ayudando a un niño.

INSTRUMENTO | 3.1.2.2

Mock-up con propuesta de valor





Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Testeo

El testeo es una técnica que permite probar la propuesta a través de los prototipos preparados para este fin, siendo una etapa "de suma importancia ya que permite identificar mejoras significativas, fallos, puntos críticos a resolver, posibles carencias o cualquier otro aspecto significativo antes de la implementación de la propuesta" (Figueroa et al., 2017, p. 94). El testeo con una muestra representativa de los usuarios, permiten probar la idea de solución ya materializada a través de storyboards, mock-up u otro tipo de prototipo, disminuyendo la incertidumbre respecto del éxito del resultado. Las preguntas claves durante el testeo deberán permitir definir las cualidades, debilidades y mejoras de la solución propuesta. (Figueroa et al., 2017).

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, el testeo también aumenta la complejidad por cuanto incorpora la planificación del proceso de testeo. Se requiere de una visualización espacio temporal del proceso y de las variables que deben ser manejadas durante el mismo. Esto permitirá construir los instrumentos necesarios para el testeo así como también registrar de manera rigurosa y sistemática los resultados para la toma de decisiones en la iteración de la solución definida en la UA2.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la planificación del testeo:
· Defina el objetivo general del testeo y sus objetivos específicos.
· Defina el tipo de usuario o stakeholders que participará en el testeo.
· Defina el o los prototipos a ser testeados y los insumos necesarios para la realización del testeo.
· Defina los indicadores con los cuales medirá el desempeño del prototipo.
· Defina las condiciones del testeo (lugar, roles del equipo, tiempos de duración, etc.).
· Detalle el paso a paso de las actividades o dinámicas que realizarán los participantes del testeo.
· Detalle las preguntas con las cuales evaluará los resultados.
· Defina el método con el cual procesará los resultados

RECOMENDACIONES | !

· Tenga a la vista los requerimientos definidos para la solución, la propuesta de valor y el o los prototipos con los cuales realizará el testeo

INSTRUMENTO | 3.1.2.3

Ficha de planificación del testeo

Objetivo del testeo		
Objetivo específico del testeo		
Participantes		
Prototipo a utilizar		
Indicador de validación		
Roles del equipo	Lugar	Tiempo
Actividades		
Pregunta de Evaluación	Método procesamiento de resultados	

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Testeo

El testeo es una técnica que permite probar la propuesta a través de los prototipos preparados para este fin, siendo una etapa "de suma importancia ya que permite identificar mejoras significativas, fallos, puntos críticos a resolver, posibles carencias o cualquier otro aspecto significativo antes de la implementación de la propuesta" (Figueroa et al., 2017, p. 94). El testeo con una muestra representativa de los usuarios, permiten probar la idea de solución ya materializada a través de storyboards, mock-up u otro tipo de prototipo, disminuyendo la incertidumbre respecto del éxito del resultado. Las preguntas claves durante el testeo deberán permitir definir las cualidades, debilidades y mejoras de la solución propuesta. (Figueroa et al., 2017).

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, el testeo aumenta la complejidad por cuanto incorpora en el proceso, no solo la validación de la materialización de la idea de solución, sino que también el testeo de la propuesta de valor y su materialización en la propuesta de solución. Se requiere de un proceso reflexivo y crítico respecto de los resultados alcanzados, tanto de la conceptualización de las ideas como de la materialización de la propuesta de valor contenida en el prototipo. Esto permite llevar a cabo los ajustes necesarios en la propuesta de la solución (producto/servicio y propuesta de valor), disminuyendo la incertidumbre respecto del grado de satisfacción que la propuesta tenga en cuanto a las necesidades del usuario definidos en la UA1 y a los requerimientos y atributos de la solución definidos en la UA2.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar el testeo:
· Determine una muestra representativa de usuarios y convóquelos mediante un taller de testeo.
· Defina los componentes de la propuesta de valor del prototipo del producto, servicio, experiencia y/o sistema que desea probar con los usuarios.
· Consulte a los usuarios por esos aspectos registrando las respuestas en la matriz CDM la cual debe ser aplicada tanto al proyecto total como a los componentes de éste, clasificando los resultados en la fila "producto/servicio" y en la fila "propuesta de valor" del instrumento.
· Analice en forma grupal los resultados obtenidos respecto a las cualidades (aspectos positivos), debilidades (aspectos que no hacen mucho sentido) y mejoras (aspectos a potenciar), tanto en el producto/servicio como en la propuesta de valor del mismo.
· Concluya respecto de los ajustes a realizar al prototipo en la iteración.
· Priorice aquellos ajustes que se deberán realizar en función de las necesidades de los usuarios y de los requerimientos de la solución.

RECOMENDACIONES | !

· Aclare a los participantes del testeo que el prototipo se puede volver a idear, prototipar y testear, de este modo los usuarios tienden a sentirse cómodos al surgir cambios.
· Recuerde que el testeo se puede llevar a cabo con usuarios o también al interior del grupo de trabajo.

INSTRUMENTO | 3.1.2.4

Matriz CDM con propuesta de valor

	Cualidades	Debilidades	Mejoras
Producto/ servicio			
Propuesta de valor			

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Iteración

La iteración es una técnica que permite realizar ajustes tempranos durante el proceso de diseño de la solución disminuyendo la incertidumbre respecto del éxito del resultado. A partir del análisis iterativo de los resultados del testeo se "detona la discusión para mejorar la propuesta. Luego, esta deberá volver a ser testeada tantas veces como sea necesario hasta que el equipo determine que se trata de una propuesta válida para su implementación y puesta en marcha" (Figueroa et al., 2017, p. 99). En este proceso iterativo, deberán ser ajustados la metáfora, los atributos y los prototipos, dando paso a nuevos testeos, ajustes y refinamientos de la solución.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la iteración de la metáforas y atributos, en función de las cualidades a potenciar y las mejoras que deben ser incorporadas como resultado del testeo:
· Ajuste la conceptualización de la idea o ideas seleccionada(s) utilizando analogías.
· Ajuste los atributos que representen las características distintivas de la idea conceptualizada en la metáfora
· Ajuste la representación visual de la metáfora ajustada
· Ajuste cada atributo de acuerdo a los resultados del testeo haciendo una bajada hacia las cualidades del mismo en relación con las necesidades del usuario y requerimientos de la solución: por ejemplo, "entretenido en el sentido de ..."

RECOMENDACIONES | !

· Tenga a la vista los resultados del análisis de la matriz CDM para realizar los ajustes
· Recuerde en todo momento que los ajustes son en función de las necesidades del usuario y requerimientos de la solución.
· Realice un collage a partir de imágenes visuales o un dibujo que represente la metáfora.
· Utilice un conjunto de tarjetas con conceptos previamente seleccionados para facilitar la discusión del grupo.

INSTRUMENTO | 3.1.3.1

Panel de metáforas y atributos de la iteración

Collage

Metáfora: .....

Atributo 1	Atributo 2	Atributo 3
.....	.....	.....

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Iteración

La iteración es una técnica que permite realizar ajustes tempranos durante el proceso de diseño de la solución disminuyendo la incertidumbre respecto del éxito del resultado. A partir del análisis iterativo de los resultados del testeo se "detona la discusión para mejorar la propuesta. Luego, esta deberá volver a ser testeada tantas veces como sea necesario hasta que el equipo determine que se trata de una propuesta válida para su implementación y puesta en marcha" (Figueroa et al., 2017, p. 99). En este proceso iterativo, deberán ser ajustados la metáfora, los atributos y los prototipos, dando paso a nuevos testeos, ajustes y refinamientos de la solución.

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la iteración aumenta la complejidad por cuanto, incorpora en el storyboard no solo el ajuste a la idea de propuesta de solución, sino que también el ajuste a la materialización de la propuesta de valor de la solución. Los ajustes realizados como resultado de un proceso reflexivo y crítico del testeo del prototipo, permite ajustar la propuesta de valor de la solución a los requerimientos y atributos definidos en la UA2 que a su vez deben satisfacer las necesidades del usuario definidas en la UA1.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la iteración del *storyboard,* en función de las cualidades a potenciar y las mejoras que deben ser incorporadas como resultado del testeo:

· Ajuste los componentes de la propuesta de valor de la solución y del producto, servicio, experiencia y/o sistema que se testeó.
· Ajuste la secuencia temporal que permitan mostrar los puntos críticos de la idea de solución y su propuesta de valor.
· Ajuste la representación bidimensional de los atributos del producto, servicio, experiencia y/o sistema en cada escenas de la secuencia temporal, indicando en las cajas de textos que atributos del producto está testeando y que componentes de la propuesta de valor está materializando.
· Ajuste la descripción de cada escena en detalle entregando información adicional sobre lo que se quiere testear.

RECOMENDACIONES | !

·Tenga a la vista los resultados del análisis de la matriz CDM para realizar los ajustes
· Recuerde en todo momento que los ajustes son en función del análisis de la de las necesidades del usuario y requerimientos de la solución.
· Utilice dibujos, fotos y/o recortes de revista para confeccionar el *storyboard.*
· Utilice este tipo de prototipo para procesos de co-creación ya hace que los participantes del prototipado se sientan cómodos, pues casi todo el mundo ha hecho esto antes, ya sea como un niño o como un adulto ayudando a un niño.

INSTRUMENTO | 3.1.3.2

Storyboard con propuesta de valor iterado



Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Iteración

La iteración es una técnica que permite realizar ajustes tempranos durante el proceso de diseño de la solución disminuyendo la incertidumbre respecto del éxito del resultado. A partir del análisis iterativo de los resultados del testeo se "detona la discusión para mejorar la propuesta. Luego, esta deberá volver a ser testeada tantas veces como sea necesario hasta que el equipo determine que se trata de una propuesta válida para su implementación y puesta en marcha" (Figueroa et al., 2017, p. 99). En este proceso iterativo, deberán ser ajustados la metáfora, los atributos y los prototipos, dando paso a nuevos testeos, ajustes y refinamientos de la solución.

CÓMO SE UTILIZA | ?

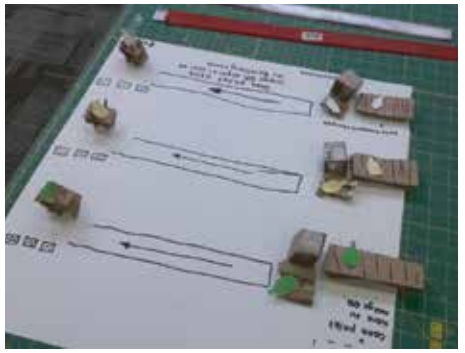
Para realizar la iteración del *mock-up*, en función de las cualidades a potenciar y las mejoras que deben ser incorporadas como resultado del testeo:
· Determine los componentes del producto, servicio, experiencia y/o sistema que requiere testear.
· Determine los componentes de la propuesta de valor de la solución que requiere testear.
· Ajuste la representación tridimensional de los atributos del producto, servicio, experiencia y/o sistema en cada escenas de la secuencia temporal, indicando en las cajas de textos que atributos del producto está testeando y que componentes de la propuesta de valor está materializando.

RECOMENDACIONES | !

·Tenga a la vista los resultados del análisis de la matriz CDM para realizar los ajustes
· Recuerde en todo momento que los ajustes son en función del análisis de las necesidades del usuario y requerimientos de la solución.
· Utilice materiales en desuso como cartones, palos de maqueta o de helado, papeles, vasos plásticos, entre otros
· Utilice este tipo de prototipo para procesos de co-creación ya hace que los participantes del prototipado se sientan cómodos, pues casi todo el mundo ha hecho esto antes, ya sea como un niño o como un adulto ayudando a un niño.

INSTRUMENTO | 3.1.3.3

Mock-up con propuesta de valor iterado





Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Iteración

La iteración es una técnica que permite realizar ajustes tempranos durante el proceso de diseño de la solución disminuyendo la incertidumbre respecto del éxito del resultado. A partir del análisis iterativo de los resultados del testeo se "detona la discusión para mejorar la propuesta. Luego, esta deberá volver a ser testeada tantas veces como sea necesario hasta que el equipo determine que se trata de una propuesta válida para su implementación y puesta en marcha" (Figueroa et al., 2017, p. 99). En este proceso iterativo, deberán ser ajustados la metáfora, los atributos y los prototipos, dando paso a nuevos testeos, ajustes y refinamientos de la solución.

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, el testeo también aumenta la complejidad por cuanto incorpora la iteración en la planificación del proceso de testeo. Se requiere revisar la planificación llevada a cabo asi como la visualización espacio temporal del proceso y de las variables que deben ser manejadas durante el mismo. Esto permitirá ajustar los instrumentos necesarios para el testeo, así como también el método utilizado en el procesamiento para la toma de decisiones en la iteración de la solución definida en la UA2.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la iteración de la planificación del testeo, revise y ajuste en caso de ser necesario:
· El objetivo general del testeo y sus objetivos específicos.
· El tipo de usuario o stakeholders que participará en el testeo.
· El o los prototipos a ser testeados y los insumos necesarios para la realización del testeo.
· Los indicadores con los cuales medirá el desempeño del prototipo.
· Las condiciones del testeo (lugar, roles del equipo, tiempos de duración, etc.).
· El paso a paso de las actividades ó dinámicas que realizarán los participantes del testeo.
· Las preguntas con las cuales evaluará los resultados.
· El método con el cual procesará los resultados.

RECOMENDACIONES | !

· Tenga a la vista los requerimientos definidos para la solución, la propuesta de valor y el o los prototipos con los cuales realizará el testeo

INSTRUMENTO | 3.1.3.4

Ficha de planificación del testeo para la iteración

Objetivo del testeo		
Objetivo específico del testeo		
Participantes		
Prototipo a utilizar		
Indicador de validación		
Roles del equipo	Lugar	Tiempo
Actividades		
Pregunta de Evaluación	Método procesamiento de resultados	

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

· Fase de desarrollo y prototipado.
· Métodos de diseño del modelo de negocio.
· Métodos de prototipado.
· Métodos de testeo.
· Métodos de iteración.

TÉCNICA |

Análisis de entorno

El análisis PESTA es una herramienta que contribuye al análisis de los cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales en el entorno del negocio que buscamos emprender o desarrollar. Fue creado por el profesor de Harvard Francis Aguilar en 1967, quien lo menciona por primera vez como ETPS y unos años más tarde se incluye la A de ambiental y luego la L de legal. Cabe destacar que la variable "ambiental" a veces se encuentra como "ecológica" cuando el instrumento es llamado PESTEL. También es importante señalar que las variables política y legal son distintas, por cuanto, la primera se refiere las decisiones politicas que se toman, las leyes que de dictan y los acuerdos comerciales que se realiza, por ejemplo, mientras que la segunda, se refiere a los elementos relacionados con la normativa de permisos, patentes, propiedad intelectual, regulaciones del mercado y posibilidades de registrar modelos de utilidad.
Esta matriz ayuda a detectar oportunidades del negocio o personales, y entrega una advertencia anticipada de amenazas importantes, permitiendo revelar la dirección del cambio dentro del entorno del negocio, contribuyendo a dar forma a lo que se está haciendo. Esto permite trabajar "con el cambio", en lugar de hacerlo "contra" este, evitando que se comiencen proyectos que probablemente fracasen, por razones que se escapan de control. Este análisis contribuye a liberarnos de suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo país, región o mercado, toda vez que contribuye a desarrollar una visión objetiva de este nuevo entorno.

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la profundización de la Matriz PESTAL aumenta la complejidad por cuanto incorpora la iteración en la definición y análisis de los elementos del entorno en el prototipado y testeo en la UA3. Se requiere revisitar cada elemento de la Matriz PESTAL analizada en la UA1 en virtud de profundizar y complementar sus contenidos en virtud de lo recogido en los testeos durante la UA3. Esto permitirá mantener una mirada sistémica a lo largo del proyecto desde la UA1 hasta la UA4, toda vez que los elementos del PESTAL profundizado serán considerados en la formulación del Lean Canvas y en el formulario de postulación del proyecto de la UA4.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la matriz PESTAL profundizada:
· Incorpore en el instrumento el desafío entregado por la sede.
· Revisite los factores, oportunidades y amenazas de cada ámbito, segun sea el caso, a partir de la información entregada por la unidad académica y recogida del contexto local: los factores son condiciones determinantes del entorno, las oportunidades son condiciones que pueden favorecer el proyecto o negocio, y las amenazas son condiciones que pueden perjudicar el proyecto o negocio.
· Comprenda sus implicancias a partir de la discusión grupal del equipo.
· Analice los cambios que están ocurriendo en el entorno a partir de la información levantada en el testeo.
· Identifique las oportunidades que esos cambios pueden entregar al negocio.
· Identifique las amenazas que, los cambios analizados en el punto anterior, presentan para el negocio.
· Profundice cada uno de los contenidos de la Matriz PESTAL inicial (instrumento 1.1.3.1).

RECOMENDACIONES | !

· Trabaje la matriz de manera grupal ya que mientras más puntos de vista se incluyan en el instrumento, más completo quedará.
· Para profundizar, puede definir si las oportunidades y amenazas serán a corto, mediano o largo plazo.

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°3

Prototipado y testeo

Aprendizaje esperado: Evalúa alternativas de solución con los usuarios/clientes del ecosistema territorial.

Criterios de evaluación

3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP.
3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración.
3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo.
3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.

Contenido mínimo obligatorio

- Fase de desarrollo y prototipado.
- Métodos de diseño del modelo de negocio.
- Métodos de prototipado.
- Métodos de testeo.
- Métodos de iteración.

INSTRUMENTO | 3.1.4.1

Matriz PESTAL profundizada

Desafío

	Factores	Oportunidades	Amenazas
Político			
Económico			
Social			
Tecnológico			
Ambiental			
Legal			

Fuente: Elaboración propia en base al PEST de Francis Aguilar, publicado en el libro Escaneando el entorno empresarial (1967).